Seguridad del Concreto Bombeado

Seguridad general

Todos los que participan en el bombeo de concreto deben hacer que la seguridad tenga la mayor prioridad.

Trabajando en equipo y siguiendo las normas para el bombeo seguro, se pueden reducir accidentes.

Operación segura

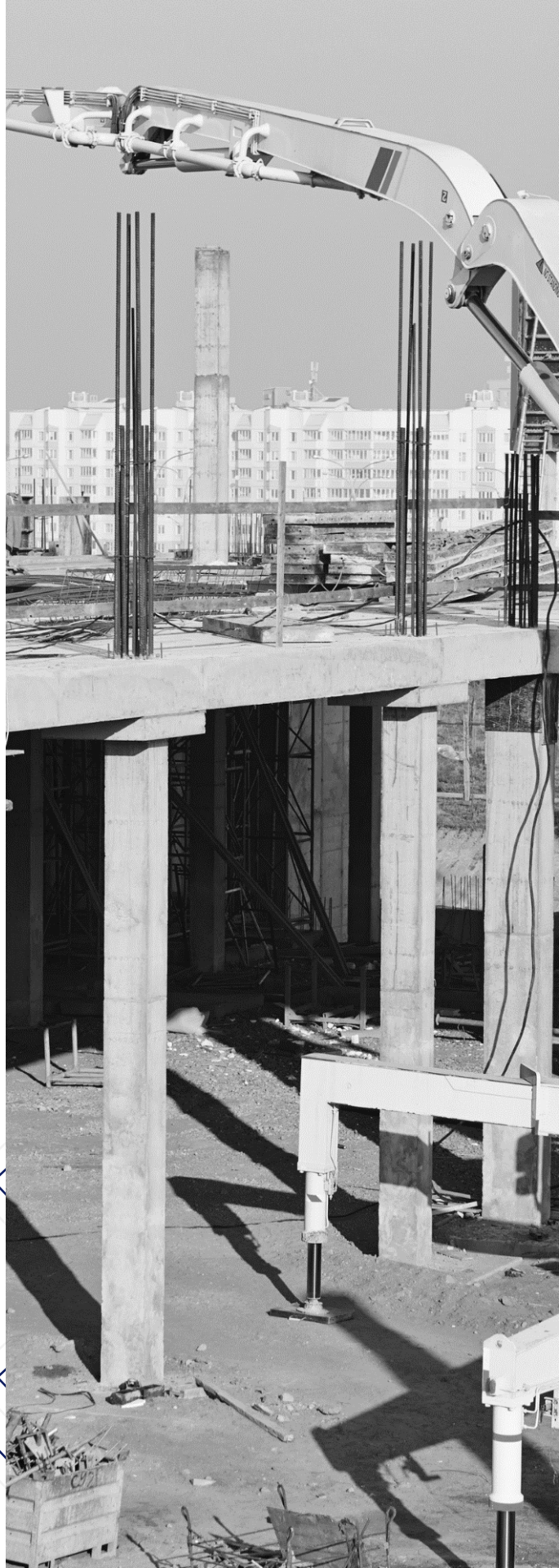
La operación segura y familiarización con las bombas y plumas de concreto son fundamentales antes de que una persona opere las bombas sin supervisión.



Equipo de seguridad

Portar adecuadamente el equipo de seguridad

- Casco.
- Ropa de trabajo adecuada.
- Anteojos o gafas de seguridad.
- Calzado industrial o botas y guantes.
- Mascarilla para respirar.



Seguridad del Concreto Bombeado

Comprobación e inspección

Todas las cubiertas de seguridad:

- Instrumentos, medidores, rejillas, neumáticos y estabilizadores.
- Frenos de aire.
- Aceite del motor, aceite hidráulico y agua del radiador.
- Disponibilidad de equipo de limpieza.
- Disponibilidad de cadenas de seguridad.

Inspección del camión y de la bomba

- En el camión comprobar el aceite del motor y radiador.
- En la bomba comprobar el aceite del motor, aceite hidráulico, agua del radiador y enjuagar la caja de agua.

En la cabina el camión debe tener:

- Extinguidor de incendios.
- Balizas de seguridad.
- Reflector de seguridad.
- Equipo de primeros auxilios.

Información previa

Antes de usar el equipo de bombeo, el operador debe leer y entender el manual de funcionamiento del fabricante del equipo.

El operador dará las instrucciones para el movimiento de la pluma.



Seguridad del Concreto Bombeado

Inspección del camión y de la bomba

- Ambiente de trabajo libre de drogas y alcohol.
- Mantener distancia de 20 pies y 50 pies cuando la tensión exceda 350 kv.
- El operador debe trabajar en una zona limpia.
- Nunca tratar de alcanzar algo dentro de la válvula o caja de agua.

Conocimientos del operador

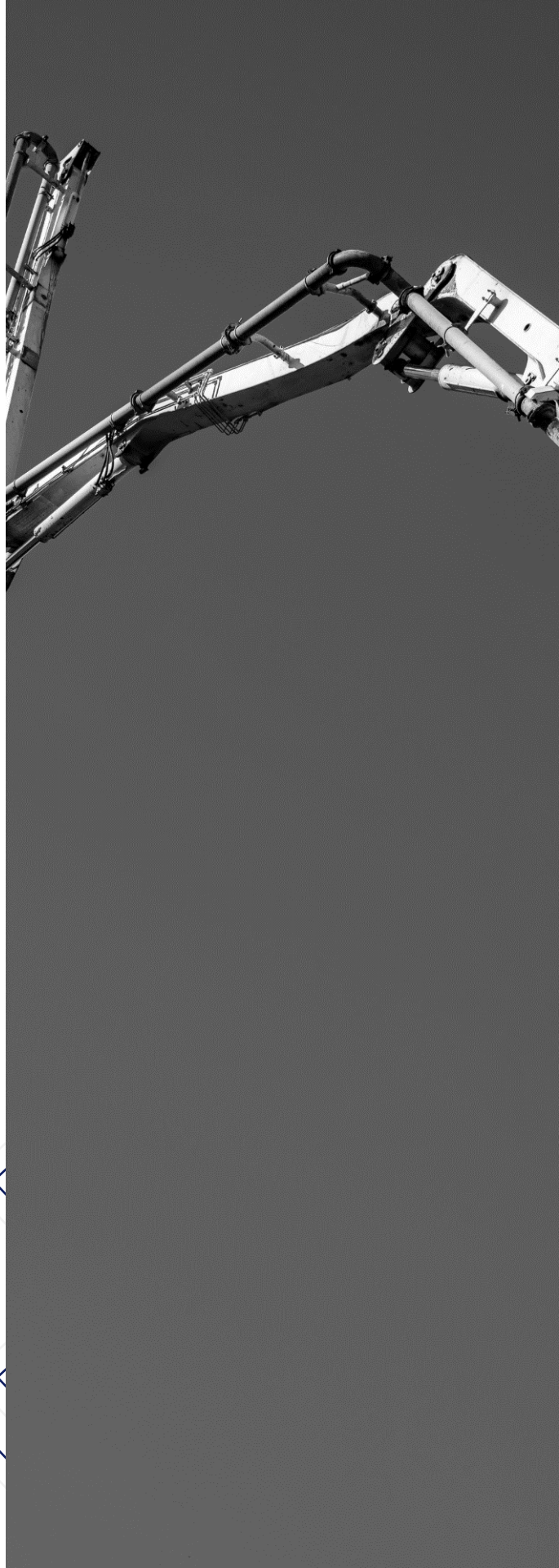
1. Debe ser un buen conductor.
2. Entender el funcionamiento de la bomba.
3. Estar actualizado en asuntos de seguridad.

Lubricación de la tubería

- Comenzar en el extremo alejado del vertido de manera que lubrique el sistema.
- Si se bombea una lechada húmeda con alto revenimiento, es posible que se obtenga una buena lubricación.
- Si se bombea lechada con un revenimiento bajo es posible que sea necesario agregar agua adicional.

Casos de taponamiento en la tubería

Se puede formar un taponamiento al:



Seguridad del Concreto Bombeado

Casos de taponamiento en la tubería

- Poner en marcha la bomba debido a una falta de lubricación
- Las líneas de distribución no se limpiaron.
- Debido al purgado de la mezcla, provocando segregación.

Precauciones

No intentar usar más potencia para corregir la situación.

Tratar de forzar el material cuando se ha atascado puede resultar lesiones graves a las personas o daños a la bomba o línea.

Limpieza de las líneas de distribución

Hay varias maneras de limpiar la tubería, depende de la bomba que se este usando.

No intentar sostener la manguera adentro del camión ya que se podría retorcer y lesionar a alguien.

Estado del camión

Comprobar visualmente el estado del camión y remolque

Licencia del conductor

Para un camión equipado con frenos neumáticos o que tenga un peso bruto del vehículo (GVWR) más de 26 mil lb, requiere una licencia tipo (CDL).



Seguridad del Concreto Bombeado

Línea de distribución

Debe ser lo más corta y recta posible.

Por seguridad, conocer la presión de la cara del pistón de la bomba y la presión de trabajo de la línea de distribución.

Limpieza de las líneas de distribución

Hay varias maneras de limpiar la tubería, depende de la bomba que se este usando.

No intentar sostener la manguera adentro del camión ya que se podría retorcer y lesionar a alguien.

Estado del camión

Comprobar visualmente el estado del camión y remolque

Licencia del conductor

Para un camión equipado con frenos neumáticos o que tenga un peso bruto del vehículo (GVWR) más de 26 mil lb, requiere una licencia tipo (CDL).

Recomendaciones

Bombeo en línea:

- No comenzar a bombear sin lubricar la tubería.
- Todas las abrazaderas deben estar completas y fijadas.
- El doblez de mangueras puede ser peligroso pues acumula presión.



Seguridad del Concreto Bombeado

Recomendaciones

Bombeo a gran altura:

- Estos vertidos exigen una yarda cubica de 9 bolsas de lechada para lubricar.

Limpieza con aire:

- Se necesitan 2 personas capacitadas, y deben seguir todos los procedimientos recomendados por el fabricante.

Plumas de 50 m:

- Llegar al trabajo al menos una hora, para preparar de manera segura.

Plumas accionamiento eléctrico:

- Si hay un cable mojado raído o dañado (No intentar repararlo), un electricista calificado deberá hacerlo.

Referencias

1. Asociación Americana de Bombeo de Concreto 2011 Guía de Estudios del Operador Certificado.(ACPA). OH.U.S.A.
2. ACI Committee 304. (2017). ACI 304.2 R-17 Guide to placing Concrete by Pumping Methods. MI.U.S.A.
3. Neville A.M. (2013). Tecnología del Concreto (Instituto Mexicano del Cemento y del Concreto, A.C). Ciudad de México. México.
4. Kosmatka S.H. et al. (2004). Diseño y Control de Mezclas de Concreto (Portland Cement Association) Primera Edición. IL.E.E.U.U.

